

Iago Nascimento Mamede

Rua do Matão, 1371
Departamento de física geral, sala
3168

05508-090 São Paulo, Brasil

iagomamede@usp.br

Formação

Instituto de Física da USP <i>Bacharelado em física</i>	Janeiro de 2018 – Dezembro de 2021 São Paulo, Brasil
Instituto de Física da USP <i>Mestrado em física</i>	Janeiro de 2022 – Maio de 2024 São Paulo, Brasil
Instituto de Física da USP <i>Doutorado em física</i>	Junho de 2024 – Atualmente São Paulo, Brasil

Histórico Profissional

Iniciação científica <i>Instituto de Física da USP</i>	Outubro de 2018 – Agosto de 2019 São Paulo, Brasil
• Competição entre dinâmica individual e coletiva em modelos de agentes econômicos • Descrição: O projeto constituiu no estudo de um modelo (Schelling) que faz um paralelo com aspectos da física estatística, para o estudo da segregação entre indivíduos. O estudo visou analisar aspectos da dinâmica coletiva e individual para esse modelo em questão. De modo geral, utilizamos de métodos de análise de transições de fase para entender a mudança que o aumento do grau de cooperatividade entre indivíduos acarreta, fazendo com que maximize a função utilidade. Tal função é de caráter simples e, a partir de sua introdução, é preparado o "terreno" para uma análise mais complexa e matematicamente mais aprofundada. • Situação: Concluído; • Natureza: Pesquisa; • Bolsa: CNPq; • Alunos envolvidos: Graduação (1); • Integrantes: Iago Nascimento Mamede - Integrante / André de Pinho Vieira - Coordenador;	
Iniciação científica <i>Instituto de Física da USP</i>	Setembro de 2019 – Janeiro de 2020 São Paulo, Brasil
• Percolação por camadas aperiódicas • Descrição: O projeto previu a investigação de modelos construídos segundo a construção de redes bidimensionais aperiódicas. Essa investigação fez uso de duas ferramentas principais, as simulações computacionais e o tratamento aproximado de grupo de renormalização no espaço real. O objetivo foi o de avaliar como diferentes sequências de substituição, induzindo flutuações geométricas de natureza distinta, afetam a classe de universalidade a que pertence a transição de percolação nessas redes. • Situação: Desativado; • Natureza: Pesquisa; • Bolsa: CNPq; • Alunos envolvidos: Graduação (1); • Integrantes: Iago Nascimento Mamede - Integrante / André de Pinho Vieira - Coordenador;	
Iniciação científica <i>Instituto de Física da USP</i>	Setembro de 2020 – Novembro de 2021 São Paulo, Brasil
• Termodinâmica estocástica e eficiência em sistemas periódicos interagentes	

- **Descrição:** Este projeto de iniciação científica teve como propósito o estudo das propriedades termodinâmicas e eficiência de partículas brownianas sujeitas a forças periódicas. Tais sistemas têm atraído considerável interesse pois podem ser utilizados como ponto de partida para descrição de diferentes problemas em áreas tecnológicas como transporte de partículas em nanotecnologia e biotecnologia, condução de calor em engenharia, reações químicas, sistemas biológicos e outros. Nosso estudo teve como propósito o estudo sobre eficiência de máquinas térmicas a intervalos de tempo finito constituídas tanto por partículas brownianas não interagentes quanto interagentes e levou em consideração o papel de diferentes ingredientes como forças oscilantes, período, defasagem, interação entre as partículas e outros parâmetros. Investigamos qual protocolo revela-se mais eficiente: partículas não interagentes de massa desprezível (overdamped brownian particles), partículas não interagentes (underdamped case) ou ainda partículas interagentes.
- **Situação:** Concluído;
- **Natureza:** Pesquisa;
- **Bolsa:** Fapesp;
- **Alunos envolvidos:** Graduação (1);
- **Integrantes:** Iago Nascimento Mamede - Integrante / Carlos Eduardo Fiore dos Santos - Coordenador;
- **Resultados:** Resultados publicados no periódico Phys. Rev. E 105, 024106 – Published 4 February 2022

Bolsa BEPE do Mestrado

Maio de 2023 – Agosto de 2023

Niels Bohr Institute

Copenhague, Dinamarca

- **Termodinâmica de máquinas térmicas interagentes e princípio de Landauer**
- **Descrição:** O projeto de mestrado bilateral (BEPE), destinado a avançar no domínio da termodinâmica de não equilíbrio e fortalecer a colaboração científica entre nosso grupo de pesquisa e o Niels Bohr Institute of Physics, é dividido em duas partes: primeiro, pretendemos estudar as propriedades termodinâmicas de máquinas compostas por "quantum dots" (QDs) em interação além do caso de campo médio (até então inexplorado), a fim de verificar como os efeitos coletivos podem melhorar o desempenho de máquinas térmicas. Abordamos o papel da topologia de rede e como seus efeitos cooperativos em tais casos podem aumentar o poder e a eficiência. Nossa análise foi realizada para estruturas homogêneas e heterogêneas, bem como para redes regulares e regulares aleatórias. Em segundo lugar, entendemos/estabelecemos como efeitos coletivos (por exemplo, sistema composto de unidades brownianas em interação e QDs acima mencionados) são usados para gerar um protocolo de produção de entropia mínima em excesso ao princípio de Landauer.
- **Situação:** Concluído;
- **Natureza:** Pesquisa;
- **Bolsa:** Fapesp;
- **Alunos envolvidos:** Pós-graduação (1);
- **Integrantes:** Iago Nascimento Mamede - Integrante / Carlos Eduardo Fiore dos Santos - Coordenador / Karel Proesmans - Coordenador;
- **Resultados:** Resultados à serem publicados no periódico PRR, estando no arXiv:2308.02255. Outro acerca de tempos de primeira passagem está em fase de submissão ao Journal of Physics A

Mestrado

Abril de 2022 – Maio de 2024

Instituto de Física da USP

São Paulo, Brasil

- **Termodinâmica e eficiência de sistemas interagentes: Estudo em cadeias harmônicas, abordagem colisional e transições de fase**
- **Descrição:** Este projeto de dissertação de mestrado tem como propósito o estudo das propriedades termodinâmicas, eficiência e *bounds* para máquinas térmicas compostas por partículas/entidades interagentes. Iniciado no projeto de iniciação científica do candidato no contexto de partículas brownianas interagentes, pretendemos avançar em três diferentes direções: partículas brownianas interagentes na presença de drivings periódicos que promovam conversão de calor em trabalho, sistemas interagentes apresentando transições de fase e uma abordagem colisional para partículas

brownianas, no qual o contato com o reservatório e a força aplicada se dá de forma sequencial. Finalmente, pretendemos estender, comparar e propor novos limites (*bounds*) para a eficiência, potência e dissipação com precisão para a classe de sistemas acima. Esta parte do projeto será desenvolvida por meio da colaboração com o Prof. Karel Proesmans (co-orientador do candidato).

- **Situação:** Em execução;
- **Natureza:** Pesquisa;
- **Bolsa:** Fapesp;
- **Alunos envolvidos:** Pós-graduação (1);
- **Integrantes:** Iago Nascimento Mamede - Integrante / Carlos Eduardo Fiore dos Santos - Coordenador / Karel Proesmans - Coordenador;
- **Resultados:** Resultados à serem publicados no periódico PRR, estando no arXiv:2308.02255. Outro acerca de tempos de primeira passagem está em fase de submissão ao Journal of Physics A

Doutorado

Junho de 2024 – Atualmente

Instituto de Física da USP

São Paulo, Brasil

- **Termodinâmica estocástica de máquinas térmicas coletivas: Reservatórios finitos e partículas ativas**
- **Descrição:** O presente projeto de tese de doutorado tem como propósito o estudo de sistemas apresentando comportamento coletivo e será estruturado em duas partes. A primeira parte consiste no estudo da termodinâmica e performance de sistemas coletivos compostos por partículas Brownianas interagentes sujeitas a forças não lineares e sistemas descritos por equação mestras sujeitos a reservatórios finitos. Neste último caso, pretendemos estudar a estatística da potência, eficiência e dissipação e esta parte do projeto está relacionada ao projeto temático 2022/15453-0, intitulado "Materiais quânticos correlacionados", coordenado por Eduardo Miranda (UNICAMP) no qual sou pesquisador principal. A segunda parte deste projeto objetiva-se na termodinâmica e performance de diferentes modelos para matéria ativa sob duas abordagens: a primeira contínua, descrita por uma equação de Fokker-Planck e a segunda, sistemas com simetria discreta. Neste último caso, pretendemos propor uma versão "ativa" para o sistema composto por máquinas térmicas interagentes investigada no projeto de mestrado do candidato..
- **Situação:** Em execução;
- **Natureza:** Pesquisa;
- **Bolsa:** Fapesp;
- **Alunos envolvidos:** Pós-graduação (1);
- **Integrantes:** Iago Nascimento Mamede - Integrante / Carlos Eduardo Fiore dos Santos - Coordenador / Karel Proesmans - Coordenador;

Doutorado

Março 2024 – Atualmente

U Hasselt

Hasselt, Bélgica

- **Stochastic thermodynamics of collective heat engines: Finite reservoirs and active particles**
- **Descrição:** O presente projeto tem como objetivo investigar diferentes conjuntos de sistemas no âmbito da termodinâmica estocástica. Um de nossos principais objetivos é caracterizar o desempenho de diferentes classes de máquinas térmicas. Os diferentes procedimentos utilizados para construir máquinas na escala nanoscópica são, na maioria das vezes, aplicados a sistemas compostos por uma única unidade, como pontos quânticos ou partículas Brownianas individuais. Mais recentemente, tem crescido o interesse pelo desempenho de sistemas baseados em máquinas interagentes que exibem comportamento coletivo, alguns dos quais foram estudados em pesquisas anteriores, bem como daqueles baseados em partículas ativas. O principal objetivo desta proposta é estudar o comportamento coletivo nessas duas classes de sistemas.
- **Situação:** Em execução;
- **Natureza:** Pesquisa;
- **Alunos envolvidos:** Pós-graduação (1);
- **Integrantes:** Iago Nascimento Mamede - Integrante / Bart Cleuren - Orientador;

Lista de publicações mais relevantes

- **Obtaining efficient thermal engines from interacting Brownian particles under time-periodic drivings**
Iago N. Mamede, Pedro E. Harunari, Bruno A. N. Akasaki, Karel Proesmans, and C. E. Fiore Phys. Rev. E 105, 024106 – Published 4 February 2022
- **Obtaining efficient collisional engines via velocity-dependent drivings**
Iago N. Mamede, Angel L. L. Stable, and C. E. Fiore Phys. Rev. E 106, 064125 – Published 19 December 2022
- **Thermodynamics of interacting systems: the role of the topology and collective effects**
Iago N. Mamede, Karel Proesmans, Carlos E. Fiore Phys. Rev. Research 5, 043278 – Published 22 December 2023
- **Work statistics at first-passage times**
Iago N. Mamede, Prashant Singh, Arnab Pal, Carlos E. Fiore, and Karel Proesmans New Journal of Physics, Volume 26, March 2024
- **Steady-state heat engines driven by finite reservoirs**
Iago N. Mamede, Saulo V. Moreira, Mark T. Mitchison, Carlos E. Fiore Physics Journal E 2026/01
- **Collective heat engines via different interactions: Minimal models, thermodynamics, and phase transitions**
Iago N. Mamede, Vitória T. Henkes, Carlos E. Fiore Physics Review E

Links

- ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2380-4012>
- Google Scholar:
<https://scholar.google.com/citations?user=IzISrFEAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra>
- Website: <https://iagomamede.github.io>

Outras informações

- Escola de Verão Jayme Tiomno(2018)-Instituto de Física Universidade de São Paulo;
- Escola de Verão Jayme Tiomno(2019)-Instituto de Física Universidade de São Paulo;
- XIII Escola do CBPF(2021)-Curso de Termodinâmica Quântica;
- XIII Escola do CBPF(2021)-Curso de Tópicos em sistemas quânticos abertos;
- XIII Escola do CBPF(2021)-Curso de Transições de Fase e fenômenos críticos;
- Premiado como "Destaque de pesquisa de aluno(a) iniciante" no 2º Simpósio de Pós-Graduação do Instituto de Física da USP;
- Apresentações em seminários no meu período de estadia no Niels Bohr Institute, Copenhagen, Dinamarca;

- Participação no Workshop em Soft Matter, IFT-Unesp, São Paulo, Brasil;
- Apresentação de trabalho no congresso internacional de **20th StatPhys, Florença, Itália**;
- Apresentação de trabalho no congresso internacional de **Fluctuations in Self-Interacting and Learning Processes (satellite meeting of StatPhys29), Estocolmo, Suécia**;